

## 基于时间序列预测的物料生产安排模型

### 摘 要

论文试图根据某企业产品需求的历史记录,建立数学模型,解决合理安排生产计划问题。

首先,统计所有 284 种不同物料需求出现的频数、数量、趋势、销售单价和销售总额,选择销售总额较大、记录频数较多、需求数量较高的不同趋势(水平型、上升型、下降型)的 6 种物料进行关注。

其次,对选择重点关注的 6 种物料,以周为单位,统计每种物料的周需求量。建立物料需求的周预测模型,采用三次指数平滑预测法,编写程序,进行短期预测。即用前 100 周数据预测第 101 周数据,用前 101 周数据预测第 102 周数据,以此类推。经过不断尝试,并且考虑到平均服务水平不低于 85%的要求,针对不同趋势的数据,采用不同的参数(水平型取参数  $\alpha=0.3$ ,上升型取参数  $\alpha=0.8$ ,下降型取参数  $\alpha=0.4$ ),这样选择的参数可以快速、大幅提高需求量的增长,从而降低缺货量,进而保障服务水平的高质量。

根据这个原则,分别对 6 种不同物料进行统计和计算,得到 6 种物料第 101-177 周的库存量、缺货量和服务水平,以及综合结果。计算结果发现,6 种物料的平均服务水平都超过 85%,绝大多数周的服务水平都达到 100%,然而,平均库存量也较大。其中物料 6004021055 平均库存量高达 198.63 件/周。

再次,在第 2 题的生产安排模型中,服务水平高,但是库存量大,为了在二者之间寻求平衡,论文提出“强化参数法”和“联合调整法”。在“强化参数法”中,对于每周需求量计算都按照方案调整一次参数,及时地补充和跟进需求量的增加,以保证服务水平不会连续较低的情况。而“联合调整法”则是联合上周库存量、缺货量和本周需求预测值,最大限度地压缩库存量,减少成本。在这两个方法相继使用之下,很好地平衡了服务水平和库存量的关系。

根据这个想法,分别对 6 种不同物料进行统计和计算,得到 6 种物料第 101-177 周的库存量、缺货量和服务水平,以及综合结果。计算结果发现,所有物料的平均库存量均有不同程度下降,物料 6004021055 的平均库存量降到 45.51 件/周,降幅 77.1%,而平均服务水平则降为 82.91%。针对其他平均库存量本来就较小的物料,改进方案,使得服务水平达到 85%以上的同时,平均库存量也在 20 件/周以下。

最后,调整假设条件,延长产品从计划到使用的时间,这必然导致缺货量增加,所以对“强化参数法”和“联合调整法”都进行了改进,倾向于增加库存量来避免持续缺货,严重影响服务水平的情况,针对延长  $k$  周( $k=2$ )的情况进行计算,从计算结果来看,效果是很好的,只是对于这两种方法中的参数,需要更多数据和探索,以期获得更多经验。

**关键词:** 生产安排 时间序列 三次指数平滑 预测 MATLAB 库存量 服务水平

## 一、问题重述

某电子产品制造企业，欲分析已有历史数据，预测物料需求，进而安排生产计划。

赛题附件提供某电子产品制造企业自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 5 月 21 日的物料编码及其需求量、销售单价记录，我们将解决以下：

1、分析历史数据，选择 6 种应当重点关注的物料，建立物料需求的周预测模型，并利用历史数据对预测模型进行评价；

2、如果本周计划生产的物料只能在  $k$  ( $k=1$ ) 周及以后使用，制定 6 种重点物料的生产计划表（含第 101 周-177 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量、服务水平），计算 6 种物料的综合结果，使得平均服务水平不低于 85%；

3、平衡库存量成本与服务水平之间的关系，调整周生产计划，重新制定生产计划表和计算综合结果；

4、如果本周计划生产的物料只能在  $k$  ( $k \geq 2$ ) 周及以后使用，重新制定生产计划。

## 二、问题分析

### 2.1 问题 1 分析

1.结合物料需求出现的频数、数量、趋势、销售单价和销售总额，利用 EXCEL 工具排序，选择 6 种重点关注的物料。

2.以周为单位，统计周需求量历史数据。

3.建立时间序列三次指数平滑预测模型，对周需求量进行预测，计算误差。

### 2.2 问题 2 分析

1.假设周需求量预测值为生产计划，提出“参数调整法”，即对物料趋势进行分类，利用三次指数平滑预测法，水平型取参数  $\alpha=0.3$ ，上升型取参数  $\alpha=0.7$ （为了保障服务水平处于较高的质量），下降型取参数  $\alpha=0.6$ ，确定生产计划。

2.梳理生产计划、实际需求、库存、缺货量及服务水平之间的关系，按照一周后才能使用产品的假设，计算 6 种重点关注物料在第 101-177 周的库存、缺货量及服务水平。

3.进一步计算 6 种物料的综合结果。

4.分析问题。

### 2.3 问题 3 分析

1.将问题 2 的流程进行调整，增加调整生产计划的步骤：

确定需求量预测——“强化参数法+联合调整法”调整实际生产计划——计算库存、缺货量、服务水平——计算综合结果。

2.确定调整实际生产计划的方案，即根据库存、需求量调整生产计划（降低库存成本），根据服务水平、缺货量调整生产计划（提高服务水平），以实现平均服务水平高于 80%，且库存量大幅度低于问题 2 中库存量。最终实现库存量与服务水平之间的平衡。

3.计算 6 种物料的库存、缺货量及服务水平，及综合结果，并与问题 2 中的结果进行对比。

## 2.4 问题 4 分析

1.更改假设，假设本周计划生产的物料只能在  $k=2$  周及以后使用，那么对突然增加需求量的情况就必然导致服务水平极低，所以必须继续调大参数  $\alpha=0.9$ ，并且在需求量基础上数乘  $\beta$  ( $\beta \geq 1$ )，以达到快速增加需求量的目的。 $k$  值越大， $\beta$  值也越大。

2.计算 6 种物料的库存、缺货量及服务水平，及综合结果。

## 三、模型假设与符号说明

### 3.1 模型假设

- 1、假设附件所给数据无遗漏，数值均无误；
- 2、假设本周生产计划所生产的产品，本周并不能使用，必须在  $k$  ( $k \geq 1$ ) 周之后才能使用。

### 3.2 符号说明

| 符号          | 含义             |
|-------------|----------------|
| $y_t$       | 第 $t$ 周实际需求量   |
| $\hat{y}_t$ | 第 $t$ 周需求量预测值  |
| $C_t$       | 第 $t$ 周生产计划数量  |
| $K_t$       | 第 $t$ 周库存量     |
| $Q_t$       | 第 $t$ 周缺货量     |
| $F_t$       | 第 $t$ 周服务水平    |
| $\alpha$    | 三次指数平滑预测法中的参数  |
| $\beta$     | 问题 4 中生产计划调整参数 |

表 1 论文中使用的符号说明

## 四、模型的建立与求解

### 4.1 问题 1 的模型

#### 4.1.1 选择 6 种重点关注的物料

附件中给出 2019 年 1 月 1 日-2022 年 5 月 21 日共 22453 条数据，每条数据含物料编码、需求量及销售单价。

在 EXCEL 中，对物料编码去重复，得到共 284 个不同的物料编码，再用 COUNTIF 函数分类计数得到不同物料编码的频数，用 SUMIF 函数分类求和得到不同物料编码的数量，考虑到企业盈利的目的，计算不同物料编码的销售总额。需要指出的是，同一物料编码的销售单价在不同时间会有差别，论文中将采用平均销售单价的计算办法，即：

$$\text{平均销售单价} = \frac{\text{销售总额}}{\text{总数量}} = \frac{\sum (\text{数量} \times \text{销售单价})}{\sum \text{数量}}$$

接下来考虑几项指标：

- 频数，代表订单客户的数量，频数越大，客户群体越大。
- 数量，代表物料需求总量，关系到销售数量、销售总额，影响生产计划。
- 平均销售单价，与销售总额相关。
- 趋势，代表对产品的预判，影响生产计划。

不同物料的各项计算结果如表 2（按销售总额降序排列，颜色代表在该项目降序排列中居前五）：

| 物料编码       | 频数  | 数量   | 平均销售单价 | 销售总额    | 趋势（特点）                         | 重点关注 |
|------------|-----|------|--------|---------|--------------------------------|------|
| 6004020918 | 620 | 2213 | 2280   | 5045408 | 下降型数据                          | √    |
| 6004010372 | 80  | 2657 | 1815   | 4823621 | 频数太少，数据量不够多，影响预测，建议后期关注        |      |
| 6004020900 | 444 | 717  | 6332   | 4540071 | 上升型数据                          | √    |
| 6004021155 | 130 | 1075 | 3517   | 3781103 | 频数太少，数据量不够多，影响预测，建议后期关注        |      |
| 6004010174 | 418 | 2601 | 1302   | 3386739 | 2021.11.5 之后无数据，不值得关注          |      |
| 6004021055 | 318 | 2969 | 1050   | 3116285 | 下降型数据                          | √    |
| 6004020768 | 180 | 434  | 6410   | 2781860 | 水平型数据，从 2019-2022 年需求量持续保持，有特点 | √    |
| 6004021096 | 160 | 569  | 4456   | 2535298 | 频数太少，数据量不够                     |      |

|            |     |      |      |         |                         |   |
|------------|-----|------|------|---------|-------------------------|---|
| 6004021111 | 139 | 375  | 6521 | 2445243 | 多，影响预测，建议后期关注           |   |
| 6004020763 | 126 | 283  | 8609 | 2436296 | 频数太少，数据量不够多，影响预测，建议后期关注 |   |
| 6004020921 | 337 | 934  | 2396 | 2238134 | 水平型数据                   | √ |
| 6004010256 | 955 | 1585 | 1366 | 2165199 | 上升型数据                   | √ |

表 2 不同物料编码的频数、数量、销售单价、销售总额计算

表 2 列出的是按销售总额排序的前 10 位，其他有些物料虽然销售单价高达上万元，但是需求量不大，导致销售总额不高，如果利润率相当的情况下，利润也就不如销售总额更高的物料来得大。

**挑选原则：**在选择重点关注的 6 种物料时，优先考虑销售总额高的物料，其次，考虑物料的频数较多、需求数量较大，最好有不同趋势的物料。如果周需求量的数据太少，会影响预测结果，建议后期再关注。

例如，在统计周需求量时，发现物料 6004010174 在 2021 年 11 月 5 日之后就没有需求数据了，该情况被认为是产品停产或者不再销售，也就是需求趋势为 0，故不应关注这样的物料。另外，物料 6004020900 从 2019 年 10 月 21 日才开始出现记录，持续到 2022 年 5 月 21 日，且需求量逐步增加，这样的物料值得被关注。

最后，在综合考虑频数、数量、销售单价、销售总额等各项因素后，选择以下 6 种物料重点关注：

|   | 物料编码       |
|---|------------|
| 1 | 6004020918 |
| 2 | 6004020900 |
| 3 | 6004021055 |
| 4 | 6004020768 |
| 5 | 6004020921 |
| 6 | 6004010256 |

表 3 重点关注的 6 种物料编码

#### 4.1.2 物料需求的周预测模型——时间序列模型（三次指数平滑法）

首先，对 6 种不同物料需求量按周进行统计，绘制散点图：

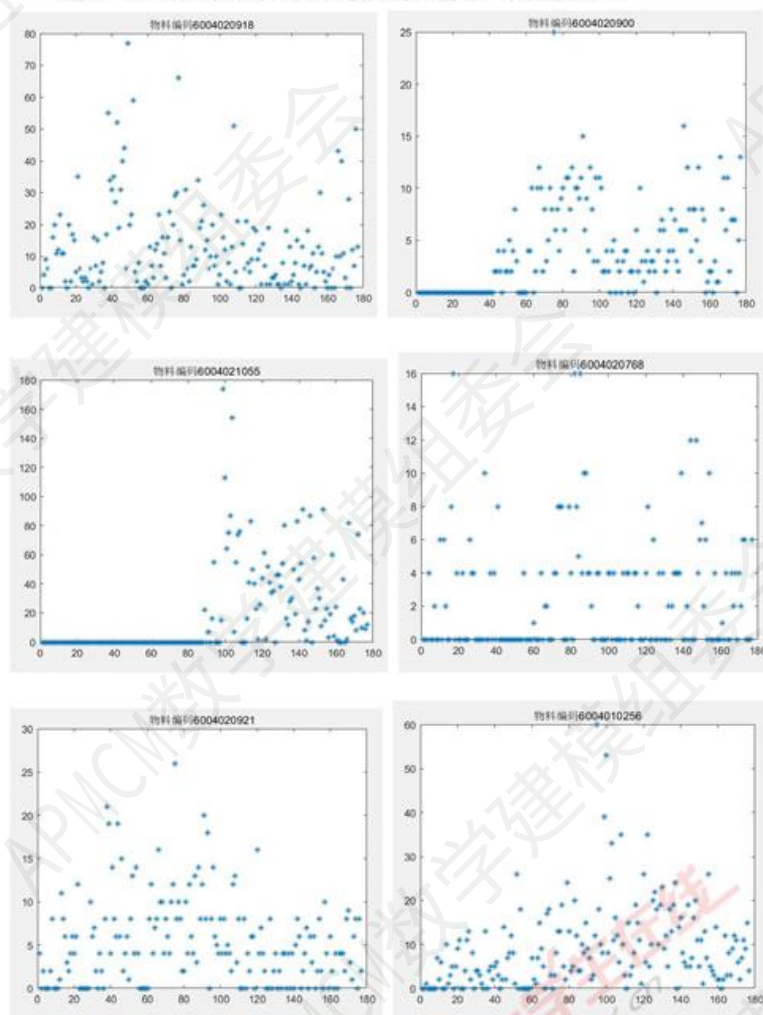


图 1 重点关注的 6 种物料周需求量散点图

观察散点图，发现：

1. 6004020918、6004020768、6004020921、6004010256 物料自 2019 年 1 月 2 日以来保持持续生产，而 6004020900、6004021055 物料都只是近一年来才有

生产记录。

2. 6004020900、6004010256 物料的周需求量有上升趋势, 6004020918、6004021055 物料周需求量略有下降趋势, 6004020768、6004020721 物料周需求量则有水平型趋势。

针对数据特点, 建立时间序列模型来进行周预测。

假设周需求量为时间序列  $\{y_t\}$ , 下面综述时间序列的几种模型:

| 时间序列方法      | 时间序列模型                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特点                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 简单一次移动平均预测法 | $\hat{y}_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \cdots + y_{t-n+1}}{n}$ $\hat{y}_{t+1}$ 表示第 $t+1$ 期预测值 ( $t \geq n$ )<br>$y_t$ 表示第 $t$ 期实际值<br>$n$ 表示移动平均的项数<br>$\text{预测误差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (y_{t+1} - \hat{y}_{t+1})^2}{N-n}}$ $N$ 为时间序列 $\{y_t\}$ 所含原始数据的个数                                   | 把参与平均的数据在预测中所起的作用同等对待;<br>$n$ 不宜过大或过小, 如果没有周期变动, $n$ 可取较大, 如果数据类型呈上升型或下降型趋势, $n$ 可取较小的数。   |
| 加权一次移动平均预测法 | $\hat{y}_{t+1} = \frac{w_1 y_t + w_2 y_{t-1} + \cdots + w_n y_{t-n+1}}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n}$ $\hat{y}_{t+1}$ 表示第 $t+1$ 期预测值<br>$y_t$ 表示第 $t$ 期实际值<br>$w_i$ 表示权重<br>$n$ 表示移动平均的项数<br>$\text{预测误差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (y_{t+1} - \hat{y}_{t+1})^2}{N-n}}$ $N$ 为时间序列 $\{y_t\}$ 所含原始数据的个数 | 把参与平均的数据在预测中所起的作用区别对待;<br>一般原则: 近期数据的权重较大, 远期数据的权重小。                                       |
| 一次指数平滑预测法   | $\hat{y}_{t+1} = S_t^{(1)} = \alpha y_t + (1-\alpha) S_{t-1}^{(1)}$ $\hat{y}_{t+1}$ 表示第 $t+1$ 期预测值<br>$y_t$ 表示第 $t$ 期实际值<br>$S_{t-1}^{(1)}, S_t^{(1)}$ 分别表示第 $t-1, t$ 期一次指数平滑值                                                                                                                     | 实际预测时, 可选不同的 $\alpha$ 值进行比较, 选择一个比较合适的 $\alpha$ 值。<br>需要给出初值 $S_0^{(1)}$ , 可取原时间序列的第一项或前几项 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | $\alpha$ 表示平滑系数, $0 < \alpha < 1$<br>$\text{预测误差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{n-1} (\hat{y}_{t+1} - y_{t+1})^2}{n-1}}$ $n$ 为时间序列 $\{y_t\}$ 所含原始数据的个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 的算数平均值为初值。                                                                                                                                                                              |
| 二次指数平滑预测法 | $\begin{cases} S_t^{(1)} = \alpha y_t + (1-\alpha)S_{t-1}^{(1)} \\ S_t^{(2)} = \alpha S_t^{(1)} + (1-\alpha)S_{t-1}^{(2)} \\ \hat{y}_{t+T} = A_T + B_T T \\ A_T = 2S_t^{(1)} - S_t^{(2)} \\ B_T = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_t^{(1)} - S_t^{(2)}) \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 适用于时间序列呈线性增长趋势情况下的短期预测                                                                                                                                                                  |
| 三次指数平滑预测法 | $\begin{cases} S_t^{(1)} = \alpha y_t + (1-\alpha)S_{t-1}^{(1)} \\ S_t^{(2)} = \alpha S_t^{(1)} + (1-\alpha)S_{t-1}^{(2)} \\ S_t^{(3)} = \alpha S_t^{(2)} + (1-\alpha)S_{t-1}^{(3)} \\ \hat{y}_{t+T} = A_T + B_T T + C_T T^2 \\ A_T = 3S_t^{(1)} - 3S_t^{(2)} + S_t^{(3)} \\ B_T = \left( \frac{\alpha}{2(1-\alpha)^2} \right) [(6-5\alpha)S_t^{(1)} - 2(5-4\alpha)S_t^{(2)} + (4-3\alpha)S_t^{(3)}] \\ C_T = \left( \frac{\alpha^2}{2(1-\alpha)^2} \right) [S_t^{(1)} - 2S_t^{(2)} + S_t^{(3)}] \end{cases}$ $\text{预测误差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{n-1} (\hat{y}_{t+1} - y_{t+1})^2}{n-1}}$ | <p>三次指数平滑在二次指数平滑的基础上保留了季节性的信息, 使得其可以预测带有季节性的时间序列。适用更多时间序列的应用问题。</p> <p>经验地, 当时间序列数据是水平型的发展趋势类型, <math>\alpha</math> 可取 0-0.3; 当时间序列数据是上升(或下降)的发展趋势类型, <math>\alpha</math> 可取 0.6-1.</p> |

表 4 时间序列方法

根据物料周需求量散点图, 发现并不是所有需求量都具有上升型或下降型的特点, 还是有水平型的数据存在。所以, 论文将采用三次指数平滑预测法, 以适合更多的需求量类型。

**具体算法:**

1. 利用  $y_1, y_2, \dots, y_{100}$  预测  $\hat{y}_{101}$ ,
2. 再利用  $y_1, y_2, \dots, y_{101}$  预测  $\hat{y}_{102}, \dots$ , 以此类推,
3. 如果遇到周需求量预测值  $y_i < 0$ , 校准取  $y_i = 0$ 。

根据三次指数平滑预测法的算法编写 MATLAB 程序实现计算 (见附录)。

以物料编号 6004020768 为例, 由于数据有水平型特点, 故取  $\alpha=0.3$ , 计算结果如下:

|                                                                                           | 实际值 $y_t$ | 预测值 $\hat{y}_t$ | 方差 $(y_t - \hat{y}_t)^2$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 第 101 周                                                                                   | 4.00      | 3.14            | 0.74                     |
| 第 102 周                                                                                   | 0.00      | 4.79            | 22.92                    |
| 第 103 周                                                                                   | 4.00      | 1.72            | 5.19                     |
| 第 104 周                                                                                   | 0.00      | 3.88            | 15.09                    |
| 第 105 周                                                                                   | 0.00      | 1.15            | 1.31                     |
| 第 106 周                                                                                   | 0.00      | 0.00            | 0.00                     |
| 第 107 周                                                                                   | 0.00      | 0.00            | 0.00                     |
| .....                                                                                     | .....     | .....           | .....                    |
| 第 173 周                                                                                   | 6.00      | 5.77            | 0.05                     |
| 第 174 周                                                                                   | 0.00      | 7.00            | 48.98                    |
| 第 175 周                                                                                   | 0.00      | 1.88            | 3.52                     |
| 第 176 周                                                                                   | 0.00      | 0.00            | 0.00                     |
| 第 177 周                                                                                   | 6.00      | 0.00            | 36.00                    |
| 标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{n-1} (y_{t+1} - \hat{y}_{t+1})^2}{n-1}} = 0.481846$ |           |                 |                          |

表 5 预测值与实际值误差计算

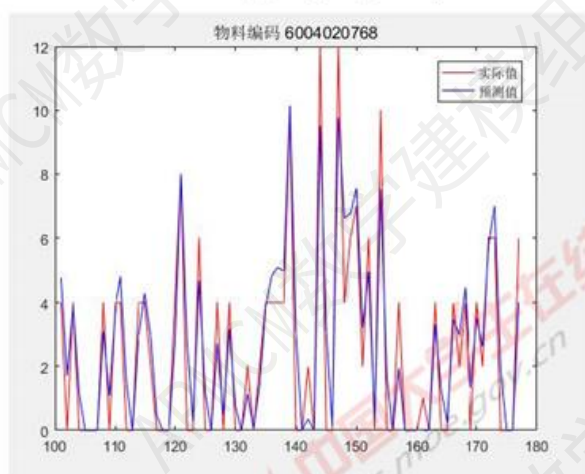


图 2 实际值与预测值比较图

所有 6 种物料的预测值及误差计算见支撑材料“第 1 题-6 种物料的预测值及误差计算.xlsx”。

对于前期为 0 后面才出现数据的情况，我们尝试了保留数据 0 和删除数据 0 两种方法进行预测，得到计算结果对比图：

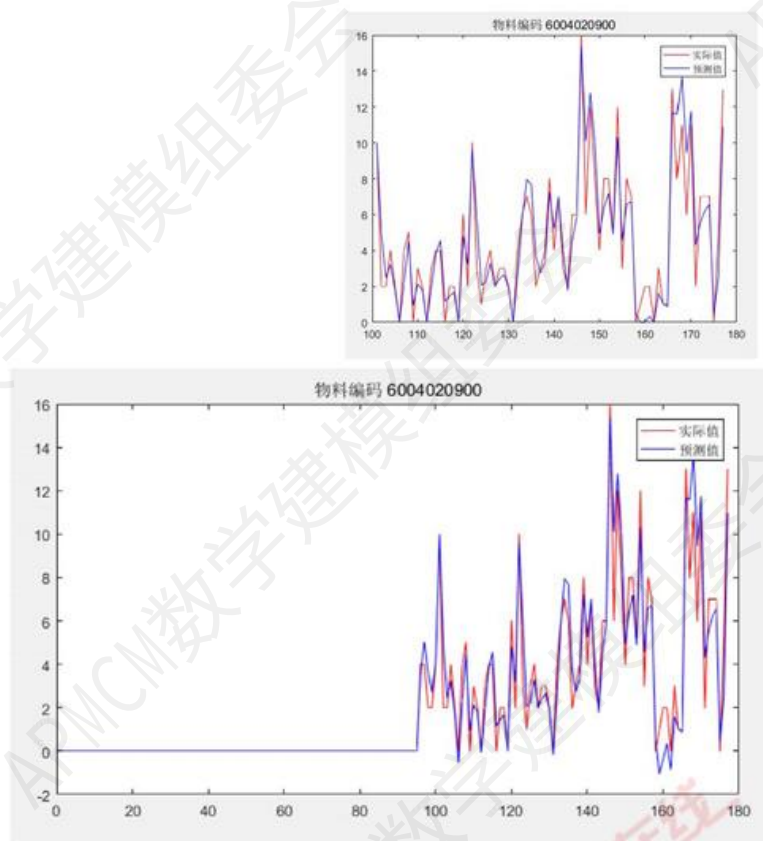


图 3 是否使用前期 0 数据对比图

可以发现，除了最初的几个数据预测有偏差之外，后面的预测结果几乎一致，但是前面数据增长速度跟不上的话，会影响服务水平的计算。所以，论文中采用删除前期全是 0 的数据，从第一个不是 0 的数据开始。

采用时间序列三次指数平滑预测法模型评价：

(1) 利用三次指数平滑预测法，适合更多样的数据变化类型，包括水平型、

上升型、下降型等。水平型取参数  $\alpha=0.3$ ，上升型取参数  $\alpha=0.6$ ，下降型取参数  $\alpha=0.6$ ，预测周需求量。

(2) 使用 MATLAB 编程计算，快速便捷；

(3) 利用前 100 多个数据预测下一个数据，预测更准，误差更小；

(4) 对于企业来说，只需要每周运行一次程序，即可得到下周需求量的预测，很方便；积累的数据量越大，预测的结果越可靠。

## 4.2 问题 2 的模型

### 4.2.1 制定生产计划——参数调整法（确保服务水平高质量）

#### 1. 理清生产计划、实际需求量、库存量、缺货量、服务水平之间的关系

根据题目假设，本周计划生产的物料只能在下周及以后使用，那么，五个元素之间的关系如下：

| 周   | 生产计划      | 实际需求量     | 库存量       | 缺货量       | 服务水平      |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | $C_t$     | $y_t$     | $K_t$     | $Q_t$     | $F_t$     |
| t   | $C_t$     | $y_t$     | $K_t$     | $Q_t$     | $F_t$     |
| t+1 | $C_{t+1}$ | $y_{t+1}$ | $K_{t+1}$ | $Q_{t+1}$ | $F_{t+1}$ |

表 6 生产计划、实际需求量、库存量、缺货量、服务水平之间关系

$$K_{t+1} = \begin{cases} C_t + K_t - (y_{t+1} + Q_t), & \text{如果 } C_t + K_t \geq y_{t+1} + Q_t \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$Q_{t+1} = \begin{cases} y_{t+1} + Q_t - (C_t + K_t), & \text{如果 } C_t + K_t \leq y_{t+1} + Q_t \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$F_{t+1} = 1 - \frac{Q_{t+1}}{y_{t+1}}$$

进一步假设第 100 周末的库存量和缺货量均为零，第 100 周的生产计划数恰好等于第 101 周的实际需求数，即第 101 周库存量=0，缺货量=0。

#### 2. “参数调整法”确定生产计划（确保服务水平高质量）

根据需求量数据的趋势特点，采用不同的参数进行平滑：水平型取参数  $\alpha=0.3$ ，上升型取参数  $\alpha=0.8$ ，下降型取参数  $\alpha=0.4$ 。这样选择参数，会使得数据在上升时快速增加，以达到避免积累缺货的目的。

利用第 1 题三次指数平滑预测法得到的第  $t$  周需求量预测值  $\hat{y}_t$ ，用来估计第  $t$  周的生产计划  $C_t$ ，以物料 6004010256 为例，由于数据具有上升型特点，故取参数  $\alpha=0.8$ ，计算第 101-110 周的服务水平。为了避免实际需求量为 0 时出现服务水平计算过程中分母等于 0 的情况，将公式修改为：

$$\text{服务水平} = \begin{cases} 1 - \frac{\text{缺货量}}{\text{实际需求量}}, & \text{实际需求量} \neq 0 \\ \text{不存在}, & \text{实际需求量} = 0 \end{cases}$$

下表为物料 6004010256 的生产计划、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平的计算结果：

| 周   | 生产计划<br>$C_t$ | 实际需求量<br>$y_t$ | 库存量<br>$K_t$ | 缺货量<br>$Q_t$ | 服务水平<br>$F_t$ |
|-----|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 101 | 63.82         | 8.00           | 0.00         | 0.00         | 100.0%        |
| 102 | 13.00         | 25.00          | 38.82        | 0.00         | 100.0%        |
| 103 | 18.74         | 33.00          | 18.82        | 0.00         | 100.0%        |
| 104 | 31.35         | 11.00          | 26.57        | 0.00         | 100.0%        |
| 105 | 8.44          | 16.00          | 41.92        | 0.00         | 100.0%        |
| 106 | 9.33          | 12.00          | 38.36        | 0.00         | 100.0%        |
| 107 | 6.76          | 6.00           | 41.69        | 0.00         | 100.0%        |
| 108 | 0.62          | 35.00          | 13.46        | 0.00         | 100.0%        |
| 109 | 35.71         | 10.00          | 4.07         | 0.00         | 100.0%        |
| 110 | 14.58         | 3.00           | 36.78        | 0.00         | 100.0%        |

表 7 “参数调整法”计算的生产计划（物料 6004010256）

从表格中可以看出，库存量持续为正，缺货量就能保持是 0，那么服务水平将得到极大保障。

所有 6 种物料第 101-110 周的计算结果见支撑材料“第 2 题-6 种物料的第 101-110 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”。

同样的方法，计算 6 种物料第 101-177 周的计算结果。

所有 6 种物料第 101-177 周的计算结果见支撑材料“第 2 题-6 种物料的第 101-177 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”。

接下来，考查 6 种物料的综合结果：

| 物料编码       | 平均生产计划数/(件/周) | 平均实际需求/ (件/周) | 平均库存量 (件/周) | 平均缺货量/ (件/周) | 平均服务水平  |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| 6004021055 | 37.78         | 34.70         | 198.63      | 0.00         | 100.00% |
| 6004020900 | 4.63          | 4.58          | 13.84       | 0.00         | 100.00% |
| 6004010256 | 11.89         | 11.22         | 35.80       | 0.00         | 100.00% |
| 6004020768 | 2.78          | 2.47          | 17.47       | 0.00         | 100.00% |
| 6004020918 | 10.58         | 9.94          | 31.81       | 1.09         | 88.45%  |
| 6004020921 | 4.13          | 3.87          | 11.86       | 0.39         | 93.63%  |

表 8 “参数调整法”计算的综合结果

计算结果发现：

1. 6 种物料的平均服务水平都超过 85%，达到要求。
2. 平均库存量均大于 0，而且物料 6004021055 的平均库存量高达近 200 件/周，有很大的压缩空间。
3. 绝大多数情况下，服务水平均为 100%，在遇到实际需求数量突然增加时，生产计划跟不上，于是会出现 1 周或连续 2 周平均服务水平较低的情况。例如，物料 6004020900 在第 146、147 周、第 167 周出现服务水平较低，均是因为上一周出现需求量至少增加 10 件的差值。

|     |    |    |   |   |         |
|-----|----|----|---|---|---------|
| 146 | 5  | 6  | 6 | 0 | 100.00% |
| 146 | 7  | 16 | 0 | 5 | 71.428% |
| 147 | 19 | 6  | 0 | 4 | 34.88%  |
| 148 | 9  | 12 | 3 | 0 | 100.00% |
| 1   | 1  | 13 | 3 | 0 | 100.00% |
| 167 | 16 | 8  | 0 | 4 | 83.82%  |
| 168 | 12 | 11 | 1 | 0 | 100.00% |
| ... |    |    |   |   |         |

图 4 物料 6004020900 在第 146、147 周、第 167 周出现服务水平较低

### 4.3 问题 3 的模型

#### 4.3.1 调整生产计划——强化参数法（利于提高服务水平）

如果为了满足服务水平，可以加大生产计划，弊端是很可能造成库存量大，增加成本；反之，如果为了降低库存成本，减少生产计划，弊端是很可能造成库存不足，缺货量增加，引起服务水平下降。

##### （一）强化参数法（利于提高服务水平）

为了避免因需求量激增而生产计划跟不上的现象，在使用三次指数平滑预测法时，注意时刻调整参数  $\alpha$ ，而不是针对某一物料统一采用相同的参数  $\alpha$ ，具体地，观察最近的两次数据，按照下面的表格选择参数：

| 情况              |                   | 参数选择           | 说明                                                                                           |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y_{t+1} - y_t$ | $[100, +\infty)$  | $\alpha = 0.9$ | 面对上周需求量数据从 0 突然激增到很大的数时，需要快速、大幅度地预测，不仅能超过上周实际需求，还要能预留出富余来应对本周的实际需求量，以保障服务水平不会连续 2 周都出现低质量情况。 |
| $y_{t+1} - y_t$ | $[50, 100)$       | $\alpha = 0.8$ |                                                                                              |
| $y_{t+1} - y_t$ | $[10, 50)$        | $\alpha = 0.6$ |                                                                                              |
| $y_{t+1} - y_t$ | $(-10, 10)$       | $\alpha = 0.3$ | 面对需求数量稳定变化不大的情况，预测值也稳定地随之变化，不会积压过多的库存量。                                                      |
| $y_{t+1} - y_t$ | $[-50, -10)$      | $\alpha = 0.4$ |                                                                                              |
| $y_{t+1} - y_t$ | $[-100, -50)$     | $\alpha = 0.5$ |                                                                                              |
| $y_{t+1} - y_t$ | $[-\infty, -100)$ | $\alpha = 0.6$ | 面对需求数量突然减小，为了留有一定储备，所以下降幅度相对激增时的增加幅度来得缓一些。                                                   |

表 9 “强化参数法”的参数选择参考值

#### 4.3.2 调整生产计划——联合调整法（利于降低库存量）

为了尽可能地降低库存量成本，将生产计划  $C_t$  进行以下调整：

$$C_{t+1} = \begin{cases} \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t, & \text{如果 } \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \geq 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

如果（本周预测需求量+上周缺货量）高于上周库存量，则本周生产  $\hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t$ ，如果（本周预测需求量+上周缺货量）低于上周库存量，则本周生产为 0。

按照这样的调整方案，尽可能减少本周库存量，降低成本。

#### 4.3.3 调整生产计划前后效果对比

在先后使用“强化参数法”和“联合调整法”之后，对之前的 6 种物料重新计算生产计划、库存量、缺货量、服务水平，综合结果如下：

| 周   | 预测需求量/件 | 实际生产计划/件 | 实际需求/件 | 库存量/件 | 缺货量/件 | 服务水平    |
|-----|---------|----------|--------|-------|-------|---------|
| 101 | 14.95   | 15.00    | 4.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00% |

|     |       |       |       |       |       |         |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 102 | 5.33  | 5.33  | 8.00  | 7.00  | 0.00  | 100.00% |
| 103 | 8.51  | 1.51  | 4.00  | 8.33  | 0.00  | 100.00% |
| 104 | 5.89  | 0.00  | 5.00  | 4.84  | 0.00  | 100.00% |
| 105 | 6.18  | 1.35  | 4.00  | 0.84  | 0.00  | 100.00% |
| 106 | 4.88  | 4.05  | 2.00  | 0.18  | 0.00  | 100.00% |
| 107 | 1.56  | 1.37  | 12.00 | 0.00  | 7.77  | 35.31%  |
| 108 | 13.53 | 21.30 | 13.00 | 0.00  | 19.40 | 0.00%   |
| 109 | 15.91 | 35.31 | 3.00  | 0.00  | 1.10  | 63.46%  |
| 110 | 6.24  | 7.34  | 8.00  | 26.21 | 0.00  | 100.00% |

表 10 “强化参数法”+“联合调整法”计算结果（物料 6004020921）

| 物料编码       | 平均预测<br>需求量/<br>(件/周) | 平均生产<br>计划数/<br>(件/周) | 平均实际<br>需求量/<br>(件/周) | 平均库存<br>量 (件/<br>周) | 平均缺货<br>量 (件/<br>周) | 平均服务<br>水平 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6004021055 | 37.15                 | 34.39                 | 34.70                 | 45.51               | 9.74                | 82.91%     |
| 6004020900 | 4.78                  | 4.38                  | 4.58                  | 6.01                | 1.39                | 81.34%     |
| 6004010256 | 12.36                 | 11.31                 | 11.22                 | 13.89               | 3.20                | 79.14%     |
| 6004020768 | 3.55                  | 2.58                  | 2.47                  | 6.64                | 0.41                | 89.00%     |
| 6004020918 | 11.26                 | 10.07                 | 9.94                  | 20.76               | 3.94                | 80.92%     |
| 6004020921 | 4.58                  | 3.88                  | 3.87                  | 7.40                | 1.20                | 77.93%     |

表 11 “强化参数法”+“联合调整法”计算的综合结果

具体 6 种物料在 101~110、101~177 周的生产情况计算见支撑材料“第 3 题-6 种物料的 101~110 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”、“第 3 题-6 种物料的 101~177 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”、“第 3 题-6 种物料的综合结果.xlsx”。

对比表 9 和表 10，可以发现：

1. 所有物料的平均库存量均有不同程度下降，平均服务水平也有降低。
2. 物料 6004021055 平均库存量从 198.63 下降到 45.51，降幅 77.1%，而平均服务水平则从 100%下降到 82.91%。
3. 物料 6004020921 平均库存量从 11.86 下降到 7.4，降幅 37.6%，而平均服务水平则从 93.63%下降到 77.93%。
4. 针对库存量较大的物料，“强化参数法”和“联合调整法”大幅度减少了库存量成本，损失了部分服务水平应该是值得的；而针对库存量较小的物料，减少的库存量绝对值不多，但平均服务水平低于 85%太多，容易流失客户，不值得。

针对这个问题，我们将“强化参数法”和“联合调整法”模型再次改进：

若经历“强化参数法”和“联合调整法”步骤之后，平均库存量低于 30 件/周，

且平均服务水平低于 85%的, 令  $C_{t+1} = \left( \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \right) \times 1.1$ , 使得平均库存量小幅增加, 但平均服务水平达到 85%。

再次计算 6 种物料的各项数据和综合结果, 得到:

| 周   | 预测需求量/件 | 实际生产计划/件 | 实际需求量/件 | 库存量/件 | 缺货量/件 | 服务水平    |
|-----|---------|----------|---------|-------|-------|---------|
| 101 | 14.95   | 15.00    | 4.00    | 0.00  | 0.00  | 100.00% |
| 102 | 5.33    | 7.27     | 8.00    | 7.00  | 0.00  | 100.00% |
| 103 | 8.51    | 2.06     | 4.00    | 10.27 | 0.00  | 100.00% |
| 104 | 5.89    | 0.00     | 5.00    | 7.33  | 0.00  | 100.00% |
| 105 | 6.18    | 0.00     | 4.00    | 3.33  | 0.00  | 100.00% |
| 106 | 4.88    | 2.12     | 2.00    | 1.33  | 0.00  | 100.00% |
| 107 | 1.56    | 0.30     | 12.00   | 0.00  | 8.55  | 28.81%  |
| 108 | 13.53   | 30.14    | 13.00   | 0.00  | 21.25 | 0.00%   |
| 109 | 15.91   | 50.72    | 3.00    | 5.89  | 0.00  | 100.00% |
| 110 | 6.24    | 0.48     | 8.00    | 48.61 | 0.00  | 100.00% |

表 12 “强化参数法”+“联合调整法”（改进版）计算结果（物料 6004020921）

| 物料编码       | 平均预测需求量/（件/周） | 平均生产计划数/（件/周） | 平均实际需求量/（件/周） | 平均库存量（件/周） | 平均缺货量/（件/周） | 平均服务水平 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 6004021055 | 37.15         | 34.09         | 34.70         | 81.23      | 6.45        | 87.76% |
| 6004020900 | 4.78          | 4.37          | 4.58          | 10.15      | 1.15        | 85.40% |
| 6004010256 | 12.36         | 11.32         | 11.22         | 23.33      | 1.83        | 89.35% |
| 6004020768 | 3.55          | 2.58          | 2.47          | 6.64       | 0.41        | 89.00% |
| 6004020918 | 11.26         | 10.39         | 9.94          | 31.11      | 2.52        | 85.63% |
| 6004020921 | 4.58          | 3.90          | 3.87          | 9.88       | 0.70        | 87.93% |

表 13 “强化参数法”+“联合调整法”（补充版）计算的综合结果

改进调整之后, 发现平均服务水平都上升, 且达到 85%以上! 物料 6004020921 第 109 周的服务水平从 63.46% 上升到 100%。

具体 6 种物料在 101~110、101~177 周的生产情况计算见支撑材料“第 3 题-6 种物料的 101~110 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平（改进版）.xlsx”、“第 3 题-6 种物料的 101~177 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平（改进版）.xlsx”、“第 3 题-6 种物料的综合结果（改进版）.xlsx”。

#### 4.4 问题 4 的模型

#### 4.4.1 推广模型（考虑 k=2 周及以后才能使用）

更改假设，假设本周计划生产的物料只能在 k=2 周及以后使用，那么对突然增加需求量的情况就必然导致服务水平极低，而且会有持续影响，所以必须继续调大参数  $\alpha=0.9$ ，并且在需求量基础上数乘  $\beta$  ( $\beta \geq 1$ )，以达到快速增加需求量的目的。k 值越大， $\beta$  值也越大。

可以增加参数  $\beta(\beta > 0)$ ，使得

$$C_{t+1} = \begin{cases} (\hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t) \times \beta, & \text{如果 } \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \geq 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$K_{t+1} = \begin{cases} C_{t+1} + K_t - X_t - Q_t, & \text{如果 } C_{t+1} + K_t - Q_t \geq 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

如果想要提高服务水平，就让  $\beta > 1$ ， $\beta$  越大，生产越多，库存越多；反之，如果想要降低库存量，就让  $0 < \beta \leq 1$ ， $\beta$  越小，生产越少，库存越少，但缺货量提高，服务水平就越小。

对于 k=2，取  $\beta=1.3\sim 1.4$ ，计算 6 种物料的库存、缺货量及服务水平，及综合结果。

| 物料编码       | 平均预测<br>需求量/<br>(件/周) | 平均生产<br>计划数/<br>(件/周) | 平均实际<br>需求量/<br>(件/周) | 平均库存<br>量 (件/<br>周) | 平均缺货<br>量 (件/<br>周) | 平均服务<br>水平 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6004021055 | 37.15                 | 32.97                 | 34.70                 | 74.57               | 16.05               | 80.00%     |
| 6004020900 | 4.78                  | 4.62                  | 4.58                  | 11.97               | 2.26                | 65.82%     |
| 6004010256 | 12.36                 | 11.44                 | 11.22                 | 20.87               | 5.00                | 67.54%     |
| 6004020768 | 3.55                  | 2.74                  | 2.47                  | 9.27                | 0.81                | 73.14%     |
| 6004020918 | 11.26                 | 10.23                 | 9.94                  | 28.75               | 4.15                | 63.33%     |
| 6004020921 | 4.58                  | 3.95                  | 3.87                  | 9.04                | 1.34                | 67.15%     |

表 14 6 种物料的综合结果 ( $\beta=1$ )

| 物料编码       | 平均预测<br>需求量/<br>(件/周) | 平均生产<br>计划数/<br>(件/周) | 平均实际<br>需求量/<br>(件/周) | 平均库存<br>量 (件/<br>周) | 平均缺货<br>量 (件/<br>周) | 平均服务<br>水平 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6004021055 | 37.15                 | 35.96                 | 34.70                 | 104.13              | 10.73               | 81.61%     |
| 6004020900 | 4.78                  | 4.75                  | 4.58                  | 19.88               | 1.65                | 81.71%     |
| 6004010256 | 12.36                 | 10.98                 | 11.22                 | 42.43               | 3.77                | 85.10%     |
| 6004020768 | 3.55                  | 2.74                  | 2.47                  | 12.81               | 0.58                | 86.34%     |
| 6004020918 | 11.26                 | 10.25                 | 9.94                  | 49.32               | 2.48                | 86.50%     |
| 6004020921 | 4.58                  | 4.25                  | 3.87                  | 16.98               | 1.13                | 84.24%     |

表 15 6 种物料的综合结果 ( $\beta=1.3\sim 1.4$ )

所有 6 种物料具体各周、综合结果的计算结果见支撑材料：

“第 4 题-6 种物料的 101~110 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1$ ) .xlsx”、

“第 4 题-6 种物料的 101~177 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1$ ) .xlsx”、

“问题 4-6 种物料的综合结果( $k=2$ ) ( $\beta=1$ ) ”

“第 4 题-6 种物料的 101~110 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1.3\sim 1.4$ ) .xlsx”、

“第 4 题-6 种物料的 101~177 周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1.3\sim 1.4$ ) .xlsx”、

“问题 4-6 种物料的综合结果( $k=2$ ) ( $\beta=1.3\sim 1.4$ ) ”

#### 4.4.2 推广模型（考虑 $k(\geq 2)$ 周及以后才能使用）

对于  $k \geq 2$ ,

$$C_{t+1} = \begin{cases} \left( \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \right) \times \beta, & \text{如果 } \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \geq 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$
$$K_{t+1} = \begin{cases} C_{t+1-k} + K_t - X_t - Q_t, & \text{如果 } C_{t+1-k} + K_t - X_t - Q_t \geq 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

此时，建议  $\beta$  取更大的数值，具体参数需要在实际计算中不断摸索。

### 五、模型的结果

1. 小批量物料的生产安排过程，可以总结为：

(1) 统计周需求量；

(2) 利用时间序列三次指数平滑模型，结合历史数据，预测本周需求量，融合参数调整法，实时调整参数，提高服务水平；

(3) 利用联合调整法，联合上周库存量和缺货量，兼顾物料  $k$  周之后使用的情况，采用公式

$$C_{t+1} = \begin{cases} \left( \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \right) \times \beta, & \text{如果 } \hat{y}_{t+1} - K_t + Q_t \geq 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

确定本周生产计划最终结果，其中  $\beta > 0$ 。

(4) 每周实时检查库存量、缺货量以及服务水平，及时调整相关参数，做到库存量与服务水平的平衡。

2. 所有计算结果:

(1) 第1题时间序列模型三次指数平滑预测法计算程序见附录第二部分“程序附录”;

(2) 第1题预测值与实际值的误差计算见支撑材料

“第1题-6种物料的预测值及误差计算.xlsx”;

(3) 第2题“参数调整法”计算结果见支撑材料

“第2题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”;

“第2题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”;

“第2题-6种物料的综合结果.xlsx”;

(4) 第3题“强化参数法”+“联合调整法”计算结果见支撑材料

“第3题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”;

“第3题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx”;

“第3题-6种物料的综合结果.xlsx”;

(5) 第3题“强化参数法”+“联合调整法”(改进版)计算结果见支撑材料

“第3题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平(改进版).xlsx”;

“第3题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平(改进版).xlsx”;

“第3题-6种物料的综合结果(改进版).xlsx”;

(6) 第4题 $k=2$ 计算结果见支撑材料

“第4题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1$ ) .xlsx”;

“第4题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1$ ) .xlsx”;

“第4题-6种物料的综合结果( $k=2$ ) ( $\beta=1$ ) .xlsx”;

“第4题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1.3\sim 1.4$ ) .xlsx”;

“第4题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平( $k=2$ ) ( $\beta=1.3\sim 1.4$ ) .xlsx”;

“第4题-6种物料的综合结果( $k=2$ ) ( $\beta=1.3\sim 1.4$ ) .xlsx”;

### 3. 所有计算结论:

(1) 利用三次指数平滑模型预测需求量, 标准差较小, 稳定准确;

(2) “参数调整法”模型下, 服务水平较高, 6 种物料的平均服务水平平均达到 85% 以上;

(3) “强化参数法”+“联合调整法”模型下, 库存量大幅下降, 平均服务水平在 80% 以上, 经过参数调整改进后, 服务水平上升至 85% 以上;

(4) 如果本周计划生产的物料只能在  $k$  ( $k \geq 2$ ) 周及以后使用, 可以预测服务水平将普遍下降 ( $\beta=1$  时), 增加  $\beta$  参数继续调整, 对于  $k=2$  的情况进行计算, 取  $\beta=1.3 \sim 1.4$ , 计算得到平均服务水平仍然在 80% 以上。

## 六、模型的评价与改进

1、论文给出小批量物料生产过程的具体步骤 (见第五部分模型的结果), 清晰明了、易操作, 具有一定推广意义。

2、有效地应用 MATLAB 软件编写三次指数平滑预测法的算法程序, 方便调整参数  $\alpha$ , 极大地提高运算速度。

3、在选择重点关注物料的时候, 如果能将所有 284 种物料的周需求量都绘图, 就能找到更多不同的类型来关注。

4、该问题可能还可以尝试用规划模型来求解生产规划, 由于时间有限, 未能深入探索。

## 七、参考文献

[1] 时间序列挖掘-预测算法-三次指数平滑法(Holt-Winters)

<https://www.cnblogs.com/kemaswill/archive/2013/04/01/2993583.html>, 2022 年 9 月 16 日。

[2] Matlab 实现指数平滑,

[https://blog.csdn.net/qq\\_43605229/article/details/116358184?utm\\_source=app&app\\_version=5.3.0&code=app\\_1562916241&uLinkId=usr1mkqgl919blenhttps://www.cnblogs.com/kemaswill/archive/2013/04/01/2993583.html](https://blog.csdn.net/qq_43605229/article/details/116358184?utm_source=app&app_version=5.3.0&code=app_1562916241&uLinkId=usr1mkqgl919blenhttps://www.cnblogs.com/kemaswill/archive/2013/04/01/2993583.html), 2022 年 9 月 16 日。

[3] 布罗克威尔,《时间序列的理论与方法》第二版, 北京: 高等教育出版社, 2001 年。

[4] 王立柱,《时间序列模型及预测》, 北京: 科学出版社, 2018 年。

[5] 王倩,《数学建模方法与应用》, 北京: 北京师范大学出版社, 2016 年。

## 附录

### （一）支撑材料的文件列表

第1题-6种物料的预测值及误差计算.xlsx

第2题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx

第2题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx

第2题-6种物料的综合结果.xlsx

第3题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx

第3题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx

第3题-6种物料的综合结果.xlsx

第3题-6种物料的综合结果（改进版）.xlsx

第3题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平（改进版）.xlsx

第3题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平（改进版）.xlsx

第4题-6种物料的101~110周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx

第4题-6种物料的101~177周生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平.xlsx

第4题-6种物料的综合结果.xlsx



## (二) 程序附录

### 1、三次指数平滑算法 MATLAB 程序

```
clc,clear
load fulua.txt
yt=fulua;
n=length(yt);
yt=fulua;
n=size(yt,1);
alpha=0.4;
st1_0=mean(yt(1:3));
st2_0=st1_0,st3_0=st1_0;
st1(1)=alpha*yt(1)+(1-alpha)*st1_0;
st2(1)=alpha*st1(1)+(1-alpha)*st2_0;
st3(1)=alpha*st2(1)+(1-alpha)*st3_0;
for i=2:n
    st1(i)=alpha*yt(i)+(1-alpha)*st1(i-1);
    st2(i)=alpha*st1(i)+(1-alpha)*st2(i-1);
    st3(i)=alpha*st2(i)+(1-alpha)*st3(i-1);
end
xlswrite('fulua',[st1',st2',st3'])
st1=[st1_0,st1];
st2=[st2_0,st2];
st3=[st3_0,st3];
a=3*st1-3*st2+st3;
b=0.5*alpha/(1-alpha)^2*((6-5*alpha)*st1-2*(5-4*alpha)*st2+(4-3*alpha)*st3);
c=0.5*alpha^2/(1-alpha)^2*(st1-2*st2+st3);
yu=a+b+c;

for i=1:n+1
    if yu(i)<0
        yu(i)=0;
    end
end

xlswrite('fulua.xls','I','sheet1','D1')
plot(1:n,yt,'r',1:n,yu(1:n),'b')
title('物料编码 6004020900');
legend('实际值','预测值');
kn=1
result=[a(n+1),b(n+1),c(n+1)];
for i=1:kn
    yshu(i)=polyval(result,i);
    str=char('B',int2str(n+i));
    xlswrite('jieguo.xls',yshu(i),'20900',str)
```

```

end
if yshu<0
    yshu=0;
end
yshu
yu=yu';

```

## 2、问题 3 MATLAB 程序（物料编码 6004010256）

```

clc,clear
load fulu1.txt
yt=fulu1;
n=length(yt);
yt=fulu1;
n=size(yt,1);
alpha=0.5;
st1_0=mean(yt(1:3));
st2_0=st1_0;st3_0=st1_0;
st1(1)=alpha*yt(1)+(1-alpha)*st1_0;
st2(1)=alpha*st1(1)+(1-alpha)*st2_0;
st3(1)=alpha*st2(1)+(1-alpha)*st3_0;
for i=2:n
    st1(i)=alpha*yt(i)+(1-alpha)*st1(i-1);
    st2(i)=alpha*st1(i)+(1-alpha)*st2(i-1);
    st3(i)=alpha*st2(i)+(1-alpha)*st3(i-1);
end
xlswrite('fulua',[st1',st2',st3'])
st1=[st1_0,st1];
st2=[st2_0,st2];
st3=[st3_0,st3];
a=3*st1-3*st2+st3;
b=0.5*alpha/(1-alpha)^2*((6-5*alpha)*st1-2*(5-4*alpha)*st2+(4-3*alpha)*st3);
c=0.5*alpha^2/(1-alpha)^2*(st1-2*st2+st3);
yu=a+b+c;
for i=101:140
    if yu(i)>0
        yu(i)=yu(i)*1.15;
    end
end
end
for i=1:n
    if yu(i)<17.9
        yu(i)=yu(i)*1.25;
    end
end
end

```

```

for i=1:n+1
    if yu(i)>35.8
        yu(i)=yu(i)*0.85;
    end
end
for i=140:n+1
    if yu(i)>35.8
        yu(i)=yu(i)*0.9;
    end
end
for i=1:n+1
    if yu(i)>17.9
        yu(i)=yu(i)*0.85;
    end
end
for i=140:n+1
    if yu(i)>17.9
        yu(i)=yu(i)*0.9;
    end
end
for i=1:n+1
    if yu(i)<0
        yu(i)=0;
    end
end

xlswrite('fulua.xls','1','sheet1','D1')
plot(1:n,yt,'r',1:n,yu(1:n),'b')
title('物料编码 6004010256');
legend('实际值','预测值');
kn=1
result=[a(n+1),b(n+1),c(n+1)];
for i=1:kn yshu(i)=polyval(result,i);
    str=char(['B',int2str(n+i)]);
    xlswrite('jieguo.xls',yshu(i),'10372',str)
end
if yshu<0
    yshu=0;
end
yshu
yu=yu';

```

